GitHub Public Repository : https://github.com/kangmin1213/S-ECSS.git

1. 시스템 정의서 양식

<table>
<tr><td rowspan="2">시스템명</td><td colspan="4">(국문) 독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="4">(영문) Safe-Exit Care System for Seniors</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담 당 자</td><td>소 속</td><td>늘봄지기</td><td>성 명</td><td>강민재</td></tr>
<tr><td>전화</td><td>010-5532-2891</td><td>이메일</td><td>kangmin2891@gmail.com</td></tr>
<tr><td>개발 기간</td><td colspan="4">2026년 3월 16일 ~ 2026년 6월 11일 (3개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련자</td><td colspan="2">역할</td><td>직무</td><td>성명</td></tr>
<tr><td colspan="2">Project Manager</td><td>프로젝트 관리,
요구사항 정의 및 전체 시스템 설계</td><td>강민재</td></tr>
<tr><td colspan="2">Embedded Engineer</td><td>센서 회로 설계 및 임베디드 제어 로직 구현</td><td>강연우</td></tr>
<tr><td colspan="2">Data Engineer</td><td>출입 로그 DB 설계 및 비상 알림 서버 구축</td><td>강태훈</td></tr>
<tr><td>제안배경
및 목적</td><td colspan="4">저는 처음에 ‘어떤 프로젝트를 할까?’라는 단순 아이디어 고민을 하기 앞서 ‘나는 어떤 사람을 위한 프로젝트를 만들고 싶은가?’라는 질문을 스스로에게 던져봤습니다. 처음에는 저와 같은 20대 청년층이나 몸이 불편한 분들, 유기견 등 여러 대상을 떠올려 봤지만, 그 뒤에 대상에 맞춰 아이디어를 생각해봐도 이미 있는 아이디어거나 제가 정말 진심으로 해보고 싶다는 확신이 서는 게 잘 없었습니다.
그렇게 타겟을 고민하며 쭉 써 내려가다 보니, 현재 고령화 사회에서 비중이 커지고 있는 독거노인이라는 대상에 대해 깊이 생각해보게 되었습니다. 그러다 보니 자연스럽게 혼자 거주하고 계신 저희 할머니가 떠올랐고, 얼마 전 할머니께서 가스불을 켜놓고 깜빡하셔서 냄비를 태우거나, 전기장판을 켠 상태로 그냥 외출하시는 경우가 종종 있었다는 이야기를 들었던 것이 생각났습니다.
그때는 다행히 큰 사고 없이 넘어갔지만, 곰곰이 생각해보니 이런 상황이 자칫하면 화재나 인명 사고로 이어질 수 있는 아주 위험한 상황이라는 생각이 들었습니다. 그래서 이런 위험 요소들을 사전에 방지하기 위한 ‘독거노인을 위한 안심 외출 케어 시스템’을 기획하게 되었습니다.
본 시스템의 최종 목적은 혼자 거주하시는 어르신들이 조금이라도 더 안전한 환경에서 지내실 수 있도록 기술적으로 돕는 것입니다.</td></tr>
</table>

시스템 설명	혼자 거주하는 독거노인을 위한 홈 세이프티 시스템으로, 가정 내 가스 밸브 및 전열기기에 부착된 임베디드 센서를 통해 실시간 상태를 모니터링합니다. 사용자가 현관문을 열고 외출하려는 시점에 위험 요소(예시: 가스레인지 불이 켜져 있는 상태)가 감지될 경우 TTS(음성) 인터페이스를 통해 즉각적인 알림을 주어 사고를 예방합니다. 또한 기록된 사용자의 출입 데이터를 분석하여 특정 기간 이상 외출 및 거주 등 이상 징후 발생 시 보호자에게 비상 알림을 전송하는 서비스를 제공합니다.
핵심 기능	기능 1) 외출 시 위험요소 알림 기능 - 현관문에 설치된 센서를 통해 사용자의 외출 시점을 감지합니다. - 가스 및 전열기기에 부착된 센서로부터 기기 가동 상태 데이터를 실시간으로 수집합니다. - 현관 문이 열릴 시점에 위험 요소 감지 시, 현관 센서 기기에 내장된 TTS 모듈을 통해 음성 안내(예시: "가스불을 확인하세요")를 출력하여 사고를 예방합니다. 기능 2) 출입 기록 DB 저장 및 분석 기능 - 도어 센서에서 발생하는 모든 출입 데이터를 시간별로 로컬 DB에 기록합니다. - 기록된 데이터를 바탕으로 사용자의 일일 평균 출입 횟수 및 시간대 등 생활 패턴을 도출합니다. 기능3) 이상 징후 감지 및 비상 알림 기능 - DB 분석 결과, 평소 패턴과 다른 장기 미출입이나 장기 외출 등의 이상 징후를 감지합니다. - 위급 상황으로 판단될 경우, 등록된 보호자의 스마트폰으로 비상 알림 메시지를 발송합니다. 기능4) 도어 보안 관리 기능 - 문이 일정 시간 이상 열려 있을 경우 사용자의 휴대폰으로 알림을 전송합니다.

유사 관련 시스템	1. 보건복지부 응급안전안심서비스 - 가정 내 활동량 센서와 화재 감지기를 설치하여 응급 상황 발생 시 119에 자동으로 신고해 주는 서비스 (사고가 발생한 뒤에 신고하는 사후 대응 방식) 2. 스마트 가스 차단기 - 설정한 시간이 지나거나 과열이 감지되면 자동으로 가스 밸브를 잠가주는 장치 (특정 상황 감지가 아닌 기준치가 지나면 가스를 잠금)